Filosofi Penelitian

Program Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri
Fakultas Teknologi Industri

Tujuan Pembelajaran

01 • Memahami

Penelitian ilmiah sebagai proses membangun dan menguji pengetahuan.

02 • Membedakan

Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam keputusan penelitian.

03 • Membandingkan

Empat perspektif filosofis dan tiga logika penalaran.

04 • Menerapkan

Menganalisis kasus industri dan menilai kualitas pertanyaan ilmiah.

Apakah solusi yang berhasil sudah menjadi penelitian ilmiah?

KASUS

Seorang mahasiswa memperbaiki tata letak lini produksi. Output meningkat 10%.

Apakah hasil ini otomatis menunjukkan kontribusi ilmiah?

Nilai praktis

Perbaikan proses dapat bermanfaat bagi perusahaan.

Pertanyaan ilmiah

Apa yang diketahui lebih jauh? Mengapa perbaikan kerja, dan dalam kondisi apa?

Bagaimana keberhasilan intervensi, kekuatan bukti, dan kontribusi pengetahuan dalam kasus ini?

Dari Fenomena Menuju Kontribusi Ilmiah

1. Fenomena	Output produksi tidak mencapai target.
2. Masalah praktis	Perusahaan ingin meningkatkan produktivitas.
3. Masalah penelitian	Belum jelas mengapa fleksibilitas tenaga kerja berdampak berbeda antarlini.
4. Potensi kontribusi	Memperjelas mekanisme dan kondisi ketika fleksibilitas memengaruhi stabilitas produksi.

Kunci S2: jelaskan apa yang belum diketahui dan bagaimana penelitian menambah pemahaman

Data tidak otomatis membuktikan klaim

OBSERVASI

Pabrik dengan otomasi lebih tinggi memiliki produktivitas lebih tinggi

KLAIM YANG BELUM TERBUKTI

Otomasi menyebabkan produktivitas meningkat

Tiga pertanyaan peneliti:

Apa yang diamati?

Pola atau asosiasi

Apa yang disimpulkan?

Klaim yang didukung bukti

Apa yang belum diketahui?

Alternatif dan faktor perancu (*confounding factors*)

Research Onion

Assumption

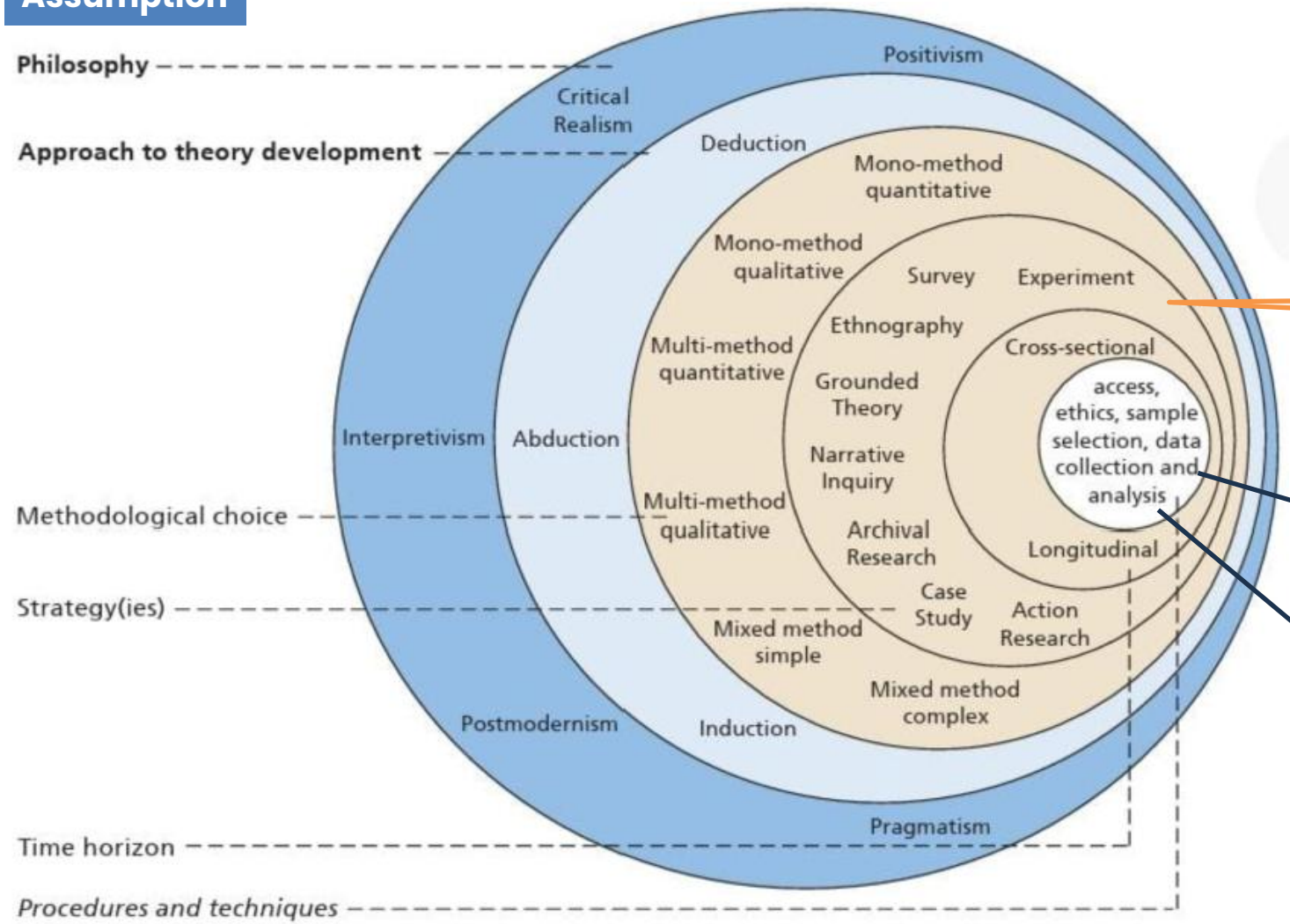


Figure 4.1 The 'research onion'

Source: © 2022 Mark NK Saunders; developed from Saunders et al. 2019

Modeling & Simulation

Data analysis method
1. Quantitative analysis
2. Qualitative analysis

Data Collection method
1. Data sekunder
2. Data primer:
   a. Wawancara
   b. Observasi
   c. Kuesioner

Tiga Asumsi Filosofis Dasar

ONTOLOGI

Apa yang dianggap nyata?

Contoh: kelelahan pekerja dipahami sebagai kondisi fisiologis, pengalaman subjektif, atau keduanya?

EPISTEMOLOGI

Bagaimana kita mengetahui?

Contoh: bukti apa yang cukup untuk menyatakan pekerja mengalami kelelahan?

AKSIOLOGI

Apa peran nilai?

Contoh: apakah penelitian hanya menilai output, atau juga keselamatan dan kesejahteraan pekerja?

Asumsi filosofis memengaruhi cara fenomena didefinisikan, bukti dinilai, dan hasil ditafsirkan

Saunders, Lewis, & Thornhill (2023); Creswell & Creswell (2023)

Ontologi : Apa yang sebenarnya kita teliti?

Asumsi ontologis menentukan aspek fenomena yang dianggap nyata dan relevan.

OBJECTIVISM

Realitas dipandang relatif **independen** dari persepsi individu.

Contoh: waktu proses, jumlah mesin, struktur organisasi, dan target produksi.

SUBJECTIVISM

Makna realitas sosial dibentuk atau ditafsirkan melalui **pengalaman dan interaksi**.

Contoh: arti "kepemimpinan yang baik" bagi karyawan yang berbeda.

CRITICAL REALISM

Realitas ada, tetapi **pengetahuan kita terbatas**; mekanisme penyebab mungkin tidak langsung terlihat.

Contoh: mencari mengapa algoritma meningkatkan utilisasi tetapi tidak memperbaiki ketepatan pengiriman.

PERTANYAAN KUNCI

Apakah keberhasilan sistem cukup diwakili KPI operasional, atau juga mencakup pengalaman pengguna dan kondisi kerja?

Implikasi : definisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan fenomena atau "keberhasilan"

Saunders, Lewis & Thornhill (2023); Bhaskar (1978)

Epistemologi : Bagaimana klaim ilmiah dibenarkan?

Bukti harus sesuai dengan jenis klaim yang ingin dibuat.

PENGUKURAN & PENGUJIAN

Data waktu tunggu, keterlambatan, utilisasi, dan desain pembanding dapat menguji pola atau hubungan. Kualitas definisi indikator dan desain tetap menentukan kekuatan kesimpulan.

PEMAHAMAN MAKNA & KONTEKS

Wawancara, observasi, dan dokumen membantu menjelaskan pengalaman operator serta alasan rekomendasi sistem tidak diikuti. Interpretasi harus ditopang bukti kontekstual.

Sesuaikan bukti dengan jenis klaim:

DESKRIPTIF

Apa yang berubah?

Data yang konsisten dan definisi indikator.

ASOSIATIF

Apa yang berkaitan?

Data variabel dan analisis hubungan.

KAUSAL

Apa yang menyebabkan?

Desain untuk menilai penjelasan alternatif.

Hubungan statistik tidak otomatis membuktikan sebab-akibat; wawancara juga tidak otomatis membuktikan mekanisme kausal.

Aksiologi : Untuk apa dan dengan nilai apa penelitian dilakukan?

Pilihan masalah, indikator keberhasilan, dan penggunaan temuan dapat mencerminkan prioritas tertentu.

TUJUAN & MANFAAT

Kontribusi apa yang hendak dicapai?
• Efisiensi dan kualitas
• Keselamatan dan kesejahteraan
• Pengembangan teori atau keputusan

ETIKA & INTEGRITAS

Bagaimana penelitian dilakukan secara bertanggung jawab?
• Persetujuan dan privasi
• Pelaporan jujur
• Transparansi dan konflik kepentingan

DAMPAK & KEADILAN

Siapa yang mendapat manfaat atau menanggung risiko?
• Beban kerja dan keselamatan
• Keadilan pembagian tugas
• Dampak pada pekerja dan organisasi

CONTOH AI

Model yang meminimalkan biaya belum tentu merupakan solusi terbaik jika mengabaikan keselamatan, kelelahan, atau dampak pada operator.

Mengupayakan objektivitas tetap penting, tetapi tidak sama dengan menganggap penelitian sepenuhnya bebas nilai.

Contoh Penerapan : Penelitian Kelelahan Pekerja

Dimensi	Pertanyaan	Implikasi penelitian
Ontologi	Kelelahan itu apa?	Tentukan aspek fenomena yang hendak dipelajari.
Epistemologi	Bukti apa yang memadai?	Pertimbangkan pengukuran, persepsi, observasi, atau kombinasi.
Aksiologi	Nilai siapa yang dipertimbangkan?	Masukkan keselamatan dan kesejahteraan selain output.

Bukti apa yang dibutuhkan untuk menyimpulkan sistem kerja baru meningkatkan produktivitas tanpa memperburuk keselamatan?

Paradigma Penelitian : Fokus dan Contoh Pertanyaan

POSTPOSITIVISME

Mengukur pola dan menguji klaim

"Seberapa kuat hubungan beban kerja dan produktivitas?"

INTERPRETIVISME

Memahami makna dan pengalaman

"Bagaimana pekerja memahami perubahan sistem kerja?"

REALISME KRITIS

Menjelaskan mekanisme dan kondisi

"Mengapa sistem yang sama menghasilkan dampak berbeda?"

PRAGMATISME

Menjawab pertanyaan dan konsekuensi praktis

"Intervensi apa yang efektif, bagi siapa, dan dalam kondisi apa?"

Paradigma tidak sama dengan metode, positivistik tidak selalu kuantitatif, interpretivistik tidak selalu kualitatif

Creswell & Creswell (2023); Saunders et al. (2023). Realisme kritis juga merujuk pada Bhaskar (1978).

Paradigma Penelitian : Fokus dan Contoh Pertanyaan

Aspek	Positivisme	Interpretivisme	Realisme kritis	Pragmatisme
Fokus utama	Menguji hubungan	Memahami makna	Menjelaskan mekanisme	Memecahkan masalah
Pertanyaan inti	Apakah X berhubungan dengan Y?	Bagaimana orang mengalami X?	Mengapa dan melalui mekanisme apa X terjadi?	Apa solusi yang paling berguna?
Realitas	Dipelajari sebagai realitas yang dapat diamati dan diukur	Realitas sosial dipahami melalui makna dan interpretasi	Realitas ada, tetapi mekanismenya tidak selalu teramati	Perhatian pada masalah, konteks, dan konsekuensi tindakan
Bukti utama	Pengukuran dan pengujian empiris	Pengalaman, wawancara, observasi	Bukti empiris untuk menguji penjelasan mekanistik	Bukti yang sesuai untuk memahami masalah dan mengevaluasi tindakan
Metode yang sering digunakan	Survei, eksperimen, analisis statistik	Wawancara mendalam, studi kasus interpretatif, etnografi	Studi kasus mendalam, perbandingan kasus, analisis mekanisme	Metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran
Kontribusi yang diharapkan	Pengujian hubungan atau hipotesis	Pemahaman kontekstual	Penjelasan tentang mekanisme dan kondisi	Solusi atau rekomendasi berbasis bukti

Tiga logika penalaran penelitian

DEDUKTIF	**Teori → prediksi → pengujian**	Menguji prediksi teori tentang beban kerja dan kelelahan.
INDUKTIF	**Observasi → pola → konsep**	Mengidentifikasi strategi adaptasi pekerja dari beberapa kasus.
ABDUKTIF	**Anomali → calon penjelasan → evaluasi**	Mencari penjelasan mengapa produktivitas naik meski beban kerja bertambah.

Ketiganya adalah cara membangun penalaran, bukan tiga paradigma filosofis.

Saunders, Lewis, & Thornhill (2023), pembahasan research approach dan reasoning.

Keselarasan : Filosofi hingga Kontribusi

1

Asumsi filosofis

Apa yang dianggap nyata dan bagaimana mengetahuinya?

→

2

Teori & penalaran

Bagaimana fenomena dijelaskan atau dipahami?

→

3

Pertanyaan penelitian

Apa yang perlu diketahui?

→

4

Strategi & metode

Bukti apa yang dibutuhkan?

→

5

Interpretasi & kontribusi

Apa yang dapat disimpulkan?

Proses penelitian bersifat iteratif :
temuan baru dapat mengubah teori, pertanyaan, atau desain

Sintesis konseptual berdasarkan Creswell & Creswell (2023) dan Saunders et al. (2023).

Studi Kasus : Sistem Penjadwalan Berbasis Algoritma

Keterlambatan turun pada satu lini produksi, tetapi meningkat pada lini lain. Manajemen menduga kompetensi operator menjadi penyebabnya.

TUGAS KELOMPOK

01 • Identifikasi

Apa yang diketahui dan belum diketahui?

02 • Bukti

Data atau bukti apa yang diperlukan?

03 • Alternatif

Apa mekanisme lain yang mungkin menjelaskan perbedaan?

04 • Pertanyaan

Rumuskan satu pertanyaan penelitian yang kuat.

Waktu: 5 menit membaca • 10 menit diskusi • 10 menit presentasi dan tanggapan

Perbedaan Orientasi S1 dan S2

S1 • ORIENTASI PENERAPAN

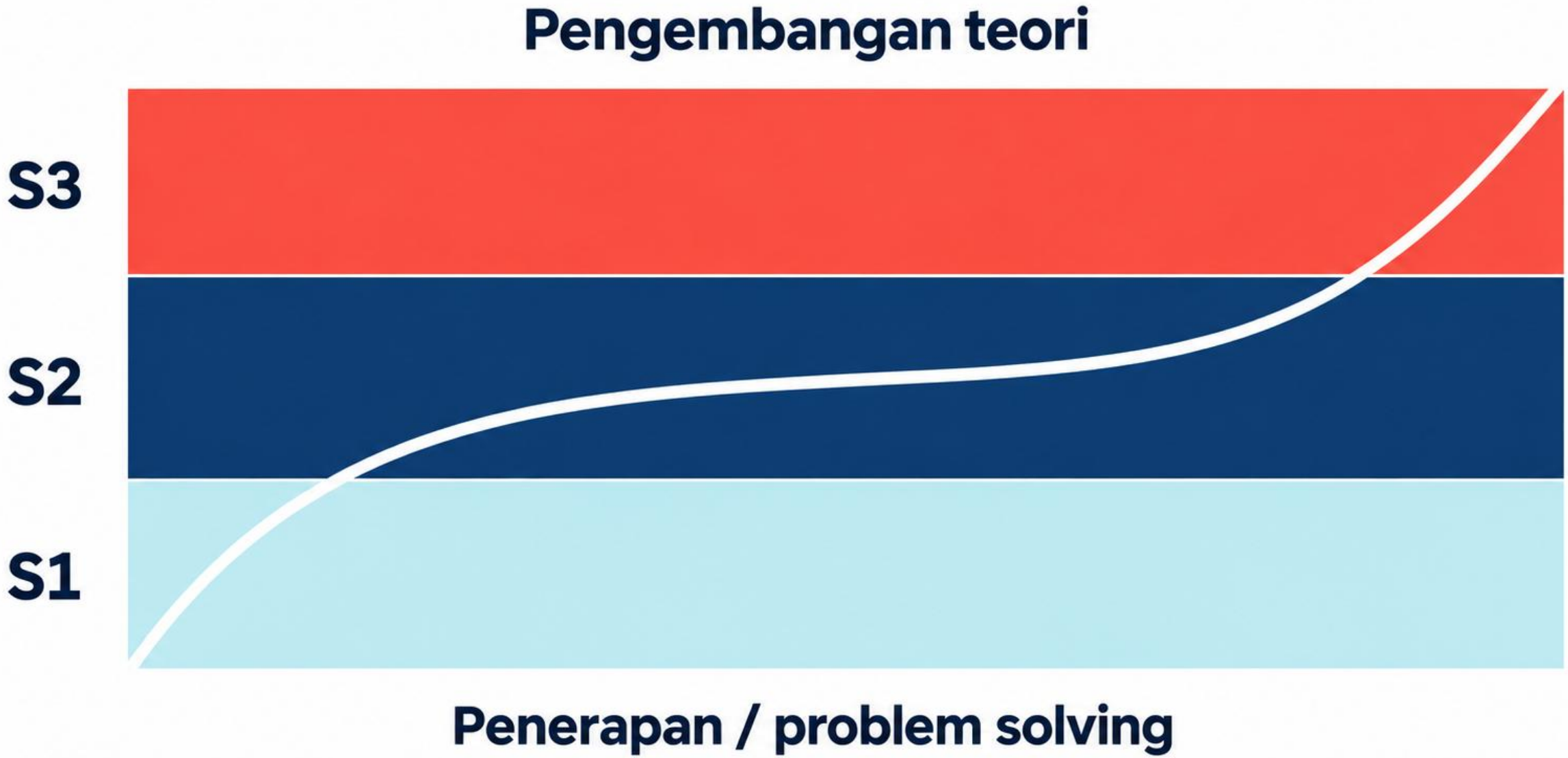
- Bagaimana masalah diselesaikan?
- Metode apa yang sesuai untuk memperbaiki kondisi?
- Apakah solusi berhasil?

S2 • ORIENTASI PENGETAHUAN

- Apa yang belum diketahui atau terjelaskan?
- Asumsi dan bukti apa yang mendasari penjelasan yang ada?
- Apa kontribusi pengetahuannya?

S2 tidak selalu harus menciptakan teori baru; kontribusi dapat berupa pengujian, integrasi, pengembangan, atau perluasan pengetahuan.

Penelitian Program Sarjana / Magister / Doktor



Tugas Individu 1 : Telaah Jurnal Ilmiah

Pilih satu artikel jurnal ilmiah yang mendukung topik penelitian Anda, lalu analisis:

- Fenomena dan masalah apa yang diteliti?
- Apa yang ingin diketahui peneliti?
- Bagaimana bukti mendukung kesimpulan?
- Asumsi filosofis apa yang digunakan dalam penelitian?
- Pertanyaan lanjutan apa yang layak diteliti lebih lanjut dari penelitian ini?
- Apa yang tidak dilakukan dalam penelitian Tugas Akhir S1?

KETENTUAN

- Tugas dikerjakan secara individu
- Maksimum 2 halaman A4 di luar referensi
- Gunakan artikel jurnal ilmiah terindeks dalam 3-5 tahun terakhir

Penilaian: masalah 25% • bukti/asumsi 35% • refleksi 25% • sitasi & integritas 15%

Referensi utama

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023).
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023).
Research methods for business students (9th ed.). Pearson.

Kumar, R. (2019).
Research methodology: A step-by-step guide for beginners (5th ed.). SAGE Publications.

Bhaskar, R. (1978).
A realist theory of science (2nd ed.). Harvester Press.